问题反馈单：SDM4203 驱动器电流上限 0.95A 与手册不符

致 北京立迈胜控制技术有限责任公司（NiMotion）技术支持 · 2026-07-25

反馈单位	【公司名称】研发部
联系人	【姓名 / 电话 / 邮箱】
日期	2026-07-25
附件	《SDM4203 驱动器出厂参数存档》（52 项寄存器出厂值全量快照）

一、设备信息

驱动器型号	SDM4203-485-A-I（SDM42 系列 485 总线驱动器，额定 3A）
配用电机	两相步进电机，额定电流 1.2A，额定电压 24V
供电	DC 24V
通讯	RS-485，Modbus-RTU，115200bps，从站地址 1

已在两台驱动器上复现同一问题。第 2 台（全新未使用，仅做只读与可恢复的 RAM 写入测试，未保存 EEPROM）身份信息实测如下：

身份寄存器	读数	说明
厂商名称（0x0000）	0x01222340	
产品序列号（0x0002）	0x000354BB（218299）	
硬件版本号（0x0004）	0x42030202	即 SDM4203 硬件 v2.02，与 3A 型号一致
软件版本号（0x000A）	0x000102B6	请贵司据此确认固件变体

第 1 台（已投入调试）身份信息可另行补充。

-> 声明：两台设备固件均为贵司出厂原始固件，我方未做任何修改或刷写。

二、问题概述

该驱动器硬件额定 3A，贵司《SDM42系列485总线电机驱动器使用说明书》技术规格表明确"怠机电流 / 运行电流 0-4A 可设"，但实测固件将电流寄存器上限限制在 0.95A，且寄存器单位、出厂默认值均与《一体化步进电机 Modbus 通讯用户手册（开环）》（SDM42 说明书指定的指令参考文档）不一致。导致额定 1.2A 的电机无法以额定电流驱动，带载应用出现丢步。

三、实测记录

3.1 电流寄存器写入上限 95

对 0x0017（加速电流）、0x0018（运行电流）写入 96、100、110、120、125 均被拒绝，返回异常码 03（非法数据值）；写入 95 及以下成功。报文示例（写运行电流 0x0018）：

操作	主站发送	从站响应	结果
写 95	01 06 00 18 00 5F 49 F5	01 06 00 18 00 5F 49 F5	成功
写 96	01 06 00 18 00 60 09 E5	01 86 03 02 61	拒绝，异常码 03
写 120	01 06 00 18 00 78 09 EF	01 86 03 02 61	拒绝，异常码 03

3.2 钳形电流表实测输出（两点验证）

寄存器 0x0018 写入值	实测相电流	换算
85	850 mA	值 × 10mA
95	950 mA	值 × 10mA

即本机固件实际按 值 × 10mA 解释电流寄存器，上限 95 = 0.95A。

3.3 出厂默认值（读取报文 01 03 00 15 00 05 94 0D，两台实测）

寄存器	名称	第1台出厂值	第2台出厂值	按 ×10mA 换算（第2台）
0x0015	减速电流	0	0	0 A
0x0016	怠机电流	15	15	0.15 A
0x0017	加速电流	63	63	0.63 A
0x0018	运行电流	51	41	0.41 A
0x0019	过载电流	8	8	0.8 A（×100mA）

3.4 第 2 台（全新）复现记录（2026-07-25）

- 写 0x0018=96、100 → 均返回异常码 03（与第 1 台一致，上限 95 复现）；写 95 成功、回读 95；测试后已恢复出厂值 41，未保存 EEPROM
- 写 0x0015（减速电流）=10 → 响应正常回显（无异常码），但回读仍为 0，写入值被固件静默丢弃（详见第七节附加问题 1）
- 读 0x007B（电压电流模式切换，Modbus 手册在列）→ 无响应，该寄存器疑似不存在

四、与贵司文档的矛盾对照

项目	贵司文档	本机实测
电流可设范围	SDM42 说明书：怠机/运行电流 0~4A 可设	上限 0.95A（写 96 即拒）
0x15~0x18 单位	Modbus 手册：mA，范围 0~10000/4000，默认 1000	×10mA，出厂值 51/63/15/0
0x19 单位/默认	Modbus 手册：100mA，默认 40/80	100mA，出厂值 8

两台出厂电流配置（运行 0.51/0.41A、加速 0.63A、怠机 0.15A、过载 0.8A）均呈典型 1A 级机型特征，且硬件版本号读数 0x42030202 确认硬件为 4203（3A）型号，疑似 **3A 硬件批量烧录了 1A 级机型的固件或配置**。

五、对我方产品的影响

1. 电机额定 1.2A，固件最高只能输出 0.95A（额定的 79%），扭矩不足；
2. 出厂默认运行电流仅 0.51A，带载（双物镜转盘）直接丢步，我方被迫将运行/加速电流顶格设为 95（0.95A）才勉强不丢步，无扭矩裕量；
3. 该型号将用于批量产品，出厂配置一致性依赖此参数，问题必须在量产前闭环。

六、请求事项

1. **确认本机固件身份**：依据第一节序列号/版本号，确认本机烧录的固件是否为 SDM4203（3A）对应版本；若烧错请提供正确固件及刷写方法；
2. **提供解锁 ≥1.2A 的固件或配置方法**（目标：按电机额定 1.2A 驱动，并保留适当过载裕量）；
3. **明确电流寄存器语义**：0x15~0x18 的单位到底是 mA（手册）还是 ×10mA（实测）？若不同固件版本语义不同，请提供版本与语义的对应关系——我方上位机需按软件版本号（0x000A）做防呆校验，防止单位错一个量级导致烧电机或丢步；
4. **若提供新固件，请同步升级软件版本号**（0x000A 读数需可区分新旧语义）。

七、附加问题（一并请解答）

1. **0x0015（减速电流）写入被静默丢弃**：写入返回正常回显（无异常码），但回读值始终为 0（两台复现，出厂值均为 0）——上位机无法感知写入未生效，属于危险行为，应返回异常码或使写入生效。该寄存器是否此固件未启用？我方期望减速电流与加速电流一致；
2. **0x0016（怠机电流）、0x0019（过载电流）需停机才可写**，否则返回异常码 06（从机忙，01 86 06 C2 62）——请确认这是设计行为还是缺陷；
3. **功能建议**：希望增加 DI 边沿位置锁存（touch probe）功能——DI 触发瞬间由固件锁存当前位置计数，用于高精度原点/测距（当前上位机轮询 DI 受通讯周期限制）。

附注 A：身份寄存器读取方法

上电后以功能码 0x03 读取 0x0000（厂商名称）、0x0002（产品序列号）、0x0004（硬件版本号）、0x000A（软件版本号），即可补全第一节表格。

附注 B：测试条件

- 测试报文均为 Modbus-RTU 标准帧（CRC 已校验），从站地址 1，115200bps；
- 钳形电流表实测于电机相线，静态保持/运行工况下读数；
- 以上现象在多次上电循环中稳定复现，并已在两台设备上交叉验证。